공조 필답형 계산 공부
단위 · 식 바꾸기 · 유형별 풀이

SI → 식 읽기·바꾸기 → 유형별 36문제 / 2026-10-23 개정

단위는 숫자 뒤에 붙이는 이름표

23만 쓰면 길이인지, 무게인지 모릅니다. 23 m는 길이, 23 m³는 부피, 23 m³/h는 한 시간에 흐르는 부피입니다. m³는 세제곱미터라고 읽고, /는 “나누기” 또는 “~당”이라고 읽습니다.

SI는 서로 계산이 맞도록 정한 공통 단위

길이는 m, 질량은 kg, 시간은 s를 기준으로 씁니다. 다른 단위도 쓸 수 있지만 공식 안에서는 기준을 맞춰야 합니다. cm와 m, 시간(h)과 초(s)를 섞어 넣으면 숫자가 틀어집니다. 문제에서 준 비열·밀도·RT 환산값을 우선 사용합니다.

열의 양과 열을 처리하는 빠르기

J(줄)와 kJ(킬로줄)는 에너지·열의 양입니다. 1 kJ = 1,000 J입니다. W(와트)와 kW(킬로와트)는 1초마다 처리하는 에너지입니다. 1 W = 1 J/s, 1 kW = 1 kJ/s입니다. 따라서 총열량 kJ를 걸린 시간 s로 나누면 kW가 됩니다. N(뉴턴)은 힘의 단위이고, 힘 N × 이동거리 m는 일 J입니다. Pa(파스칼)는 압력이며 1 Pa = 1 N/m², 1 kPa = 1,000 Pa입니다.

왜 3,600을 곱하거나 나누나?

1시간 = 60분 × 60초 = 3,600초입니다. 3,600 m³/h ÷ 3,600 = 1 m³/s: 한 시간 양을 3,600초로 나눕니다. 반대로 1 m³/s × 3,600 = 3,600 m³/h: 1초 양을 한 시간 동안 모읍니다. kg/h와 kg/s도 같습니다.

왜 1,000이나 60이 갑자기 나오나?

k(킬로)는 1,000배입니다. W → kW는 ÷1,000, kW → W는 ×1,000입니다. 1 ton = 1,000 kg, 1분 = 60초라서 ton → kg는 ×1,000, L/min → L/s는 ÷60입니다. 물 1 L를 약 1 kg으로 보는 문제에서는 L/s와 kg/s의 숫자가 같습니다. 모든 액체에 적용하면 안 됩니다.

먼저 외울 공식 · 이름을 누르면 해당 묶음으로

CGT · 현열	$Q = G \times c \times \Delta t$	CR · 잠열	$Q = G \times r$
COP	$COP = \frac{Qe}{L}$	BF	$BF = \frac{t_{출구} - t_{코일}}{t_{입구} - t_{코일}}$
상사법칙 회전수 a배	유량 a · 양정 a² · 동력 a³	펌프 축동력	$L = \frac{\gamma \times Q \times H}{1{,}000 \times \eta}$
냉매순환량	$G = \frac{Qe}{\Delta h}$	공기 송풍량	$V = \frac{Q_{현열}}{\rho \times c \times \Delta t}$
열관류	$Q = K \times A \times \Delta t$	현열비 SHF	$SHF = \frac{현열}{현열 + 잠열}$

단위와 조건을 읽는 방법

곱할 때 단위도 같이 곱합니다

2 kg/s × 4.2 kJ/(kg·°C) × 5°C = 42 kJ/s = 42 kW입니다. kg는 위의 kg와 아래의 kg가 나누어져 1이 되고, °C도 같습니다. 없어지는 것이 아니라 같은 단위끼리 나눈 결과입니다. ·는 곱하기입니다.

더하기·빼기는 같은 단위끼리

3 m + 20 cm는 바로 23이 아닙니다. 20 cm = 0.2 m로 바꾼 뒤 3 + 0.2 = 3.2 m입니다. 20°C - 8°C = 12°C는 온도차이며 12 K와 크기가 같습니다. 절대온도를 구할 때만 °C + 273.15 = K를 씁니다. 온도차에는 273.15를 더하지 않습니다.

기호를 먼저 읽고 계산합니다

×는 곱하기, ÷와 /는 나누기입니다. ( ) 안을 먼저 계산하고, 2^2는 2×2, $\sqrt{9}$는 두 번 곱해 9가 되는 수 3입니다. Δ(델타)는 “차이”, ρ(로)는 밀도, γ(감마)는 비중량, η(에타)는 효율을 뜻하는 경우가 많습니다. 기호 뜻은 공식마다 옆에서 다시 설명합니다.

분수로 나누면 뒤집어 곱합니다

(kJ/s) ÷ (kJ/kg)는 (kJ/s) × (kg/kJ)와 같습니다. 나누는 쪽의 위아래를 뒤집어 곱하는 것입니다. kJ끼리 나누어 1이 되면 kg/s만 남습니다. kW ÷ (kW/m²)도 kW × (m²/kW)이므로 m²입니다. 같은 단위끼리 나눈 COP·SHF·효율에는 단위가 없습니다. 효율에 ×100을 하면 %로 표시합니다. RT는 냉동능력 단위이며 문제에서 준 kW/RT 값으로 바꿉니다.

반올림과 시험 답안 쓰기

제공된 채점 안내는 기본적으로 소수 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 씁니다. 61.328289…는 셋째 숫자 8을 보고 61.33으로 씁니다. “셋째 자리까지”라면 넷째 숫자 2를 보고 61.328입니다. 개별 문제의 조건이 우선이며 중간값은 유지하고 최종 답만 반올림합니다. 계산과정과 단위도 씁니다.

숫자가 보여도 전부 대입하지 않습니다

먼저 무엇을 구하는지 정합니다. 그 식에 쓰는 값, 다른 소문항에 쓰는 값, 이번 식에는 필요 없는 값을 구별합니다. “현열”, “진공압”, “산술평균”, “소수점 몇 자리”는 직접 곱하지 않아도 풀이를 결정하는 조건입니다. 불필요한 숫자와 필요한 조건을 같은 것으로 보지 않습니다.

분수 읽기 · 위를 아래로 나누세요

$$\frac{12}{3} = 12 \div 3 = 4$$

분수선은 나누기입니다. 위는 분자, 아래는 분모. 위의 값을 아래의 값으로 나눕니다.

$$\frac{24}{2 \times 3} = 24 \div (2 \times 3) = 4$$

분모 전체가 한 묶음입니다. 24÷2×3처럼 괄호 없이 입력하면 다른 값이 됩니다.

식 읽기와 이항 · 이것만 먼저

공식은 양들의 관계를 글자로 적은 것입니다. 모르는 글자만 남기면 답을 구할 수 있습니다.

글자는 숫자 자리, =는 양쪽이 같다는 뜻

Q나 G, x는 양의 이름입니다. 아는 숫자를 넣는 것이 대입. x+3=8에 x=5를 넣어 5+3=8인지 확인하는 것이 검산입니다.

왜 더하고 곱할까요?

+는 합치기: 열 12+3=15. -는 차이: 30°C-20°C=10°C.
×는 같은 몫 모으기: 1 kg당 10 kJ인 물 3 kg에는 10×3=30 kJ.
÷는 몫 찾기: 총열 30 kJ÷1 kg당 10 kJ=3 kg.

붙어 있는 글자와 괄호 읽기

3x=3×x, GcΔt=G×c×Δt입니다. Δt는 온도차 한 값. x와 ×는 다릅니다. 괄호 → 곱셈·나눗셈 → 덧셈·뺄셈 순서입니다. 같은 순위는 왼쪽부터. 2+3×4=14, (2+3)×4=20입니다.

양쪽에 같은 계산을 하면 x만 남습니다

양팔저울을 생각하세요. 한쪽만 바꾸면 같지 않습니다. 더해진 것은 양쪽에서 빼고, 곱해진 것은 양쪽을 나눕니다.

x + 5 = 12 → 양쪽 -5 → x = 7
x - 5 = 12 → 양쪽 +5 → x = 17
3 × x = 12 → 양쪽 ÷3 → x = 4
x ÷ 3 = 4 → 양쪽 ×3 → x = 12

+5가 반대편에서 -5로 보이는 정리가 이항입니다. 곱해진 3은 -3으로 바꾸지 않습니다. 0으로는 나눌 수 없습니다.

모르는 글자가 분모에 있으면?

12÷x=4에서 양쪽에 x를 곱하면 12=4×x. 다시 양쪽을 4로 나눕니다.

$$\frac{12}{x} = 4 \rightarrow 12 = 4 \times x \rightarrow x = \frac{12}{4} = 3$$

검산: 12÷3=4. 분모의 x를 그냥 올린 것이 아니라 같은 계산을 양쪽에 했습니다.

c를 구할 때 Q는 어디에 남을까요?

Q = G × c × Δt에서 양쪽을 G×Δt로 나눕니다. Q는 왼쪽 분자에 남습니다.

$$\frac{Q}{G \times \Delta t} = \frac{G \times c \times \Delta t}{G \times \Delta t}$$

$$\frac{Q}{G \times \Delta t} = c \times 1 = c \;\rightarrow\; c = \frac{Q}{G \times \Delta t}$$

오른쪽의 (G×Δt)÷(G×Δt)=1이라 c만 남습니다. Q는 약분하지 않았습니다! 마지막은 등호 양쪽 자리만 바꿨습니다. 분수를 뒤집은 게 아닙니다.
c/1=c. 분모 1은 빈칸이 아닙니다. Q/1을 G×Δt로 나누면 분모는 1×G×Δt가 됩니다. (G×Δt≠0)

Q = G × c × Δt · 한 문제로 식 바꾸기

예제: 열 41.8 kJ로 물의 온도를 5°C 올렸습니다. 물의 비열이 4.18일 때 물은 몇 kg일까요?

공식의 글자를 먼저 읽습니다

Q(큐)=열량[kJ], G(지)=질량[kg], c(씨)=비열[kJ/(kg·°C)], Δt(델타 티)=온도차[°C]. 물의 양 × 1 kg을 1°C 데우는 열 × 올릴 온도입니다.

Q = G × c × Δt

Δt는 한 값입니다. G에 kg/s를 넣는 흐름 문제라면 결과 Q도 kJ/s, 즉 kW가 됩니다.

숫자를 아는 자리부터 채웁니다

모르는 물의 양 G만 글자로 남깁니다. 비열 4.18 × 온도차 5 = 20.9는 물 1 kg을 5°C 데우는 데 필요한 열입니다.

41.8 = G × 4.18 × 5 = G × 20.9

양쪽을 20.9로 나누면 G만 남습니다

총열 41.8 안에 "1 kg당 필요한 열 20.9"가 몇 몫인지 나눕니다. 등식도 양쪽을 20.9로 나누면 됩니다.

$$\frac{41.8}{20.9} = \frac{G \times 20.9}{20.9}$$

$$G = \frac{Q}{c \times \Delta t} = \frac{41.8}{4.18 \times 5} = 2\ \text{kg}$$

20.9÷20.9=1이라서 G만 남습니다. 계산기 입력: 41.8÷(4.18×5). 괄호 없이 41.8÷4.18×5를 누르면 50이므로 틀립니다.

답의 단위가 kg인 이유와 검산

비열×온도차에서 °C가 약분되어 kJ/kg가 남습니다. 열량 kJ를 1 kg당 열 kJ/kg로 나누면 kg입니다.

$$\frac{\text{kJ}}{\text{kJ/kg}} = \text{kg}$$

검산: 2 × 4.18 × 5 = 41.8 kJ

검산은 구한 2 kg을 원래 식에 넣어 처음 열량 41.8 kJ가 나오는지 보는 것입니다.

온도차 Δt를 모른다면?

이번에는 Δt 옆에 곱해진 G×c로 양쪽을 나눕니다.

$$\Delta t = \frac{Q}{G \times c} = \frac{41.8}{2 \times 4.18} = 5\ ^\circ\text{C}$$

비열은 c=Q÷(G×Δt). 온도차 5°C는 최종 온도가 아닙니다. 처음 15°C에서 5°C 올렸으면 15+5=20°C입니다.

01 · 열량 · 온도 변화와 상태 변화

파란 상자=문제 / 초록 제목=해설. “시험 우선”13개도 유형별로 함께 배치했습니다. 기본 반올림은 최종값 둘째 자리이며 문제의 별도 조건이 우선입니다.

CGT와 CR부터 봅니다. 물·공기·냉각탑은 온도 변화, 얼음이 녹거나 냉매가 증발하는 구간은 상태 변화입니다.

현열량 · CGT

$$Q = G \times c \times \Delta t$$

G: 질량(kg), c: 비열[kJ/(kg·°C)], Δt: 온도차(°C), Q: 열량(kJ). G가 kg/s이면 Q는 kW.

양 × 비열 × 온도차. 녹거나 증발하는 구간은 다음 식.

잠열량 · CR

$$Q = G \times r$$

G: 질량(kg), r(알): 잠열(kJ/kg), Q: 열량(kJ). G가 kg/s이면 Q는 kW.

양 × 잠열. 비열 c와 온도차는 또 곱하지 않기.

현열로 송풍량 구하기

$$Q_{현열} = \rho \times V \times c \times \Delta t$$

$$V = \frac{Q_{현열}}{\rho \times c \times \Delta t}$$

Qs: 현열(kW), ρ(로): 밀도(kg/m³), c: 비열[kJ/(kg·°C)], Δt: 온도차. V는 m³/s.

현열 ÷ (밀도 × 비열 × 온도차). 잠열은 넣지 않음. m³/h는 ×3,600.

잠열도 G만 남기는 방법은 같습니다 · Q=G×r에서 구할 값 옆에 곱해진 값으로 나눕니다.

$$G = \frac{Q}{r} \quad ; \quad r = \frac{Q}{G}$$

송풍량 V를 구할 때는 세 값을 함께 나눕니다 · Q현열=ρ×V×c×Δt. V만 남기려면 Q현열÷(ρ×c×Δt). V는 부피 유량[m³/s]입니다.

시간을 물으면: 전체 양 = 초당 양 × 시간 · 총열 E[kJ]=능력 Q[kJ/s]×시간 τ[s]. 총열을 초당 열로 나누면 초가 남습니다.

$$Q = \frac{E}{\tau} \quad ; \quad \tau = \frac{E}{Q}$$

물의 온도 변화와 열량

왜 이 계산? 물의 양 × 1 kg을 1°C 바꾸는 열 × 바꿀 온도입니다. 흐르는 물의 양을 초 기준으로 쓰므로 결과도 1초 기준입니다.

단위 (kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

문제 01 | 기초 연습 · 시험 우선

냉각수 1 kg/s의 온도를 5°C 올리는 데 필요한 열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

해설 01 | 풀이

판단 유량이 이미kg/s이므로3,600으로 나누지 않습니다. “5°C 올린다”는5가 온도차라는 뜻입니다.

1초에 물 1 kg, 비열 4.18, 온도차 5°C를 곱합니다.

Q=1×4.18×5=20.9 kJ/s=20.9 kW.

답 20.90 kW

문제 02 | 심화 연습 · 시험 우선

냉각수 2 kg/s가 응축기에서 5°C 상승할 때 응축기 방열량을 구하세요. 물의 비열은 4.18 kJ/(kg·K)입니다.

해설 02 | 풀이

판단 온도변화에 따른 열이므로CGT입니다. 증발잠열은 주어지지 않았으며 임의로 넣지 않습니다.

Q=2×4.18×5=41.8 kJ/s=41.8 kW.

답 41.80 kW

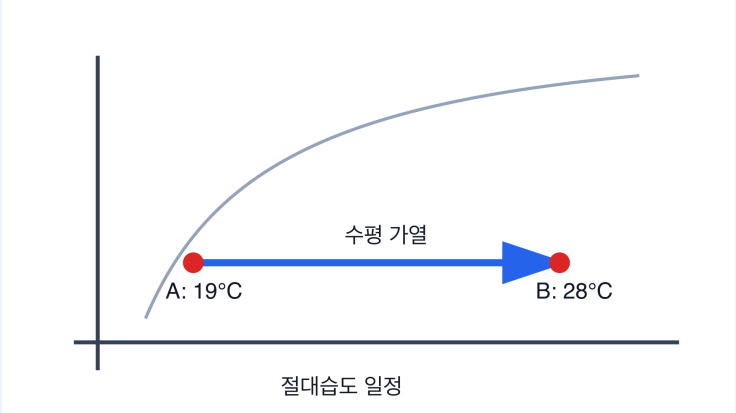
선도 온도차로 공기 가열량

왜 이 계산? 1초에 지나가는 공기량에 공기 1 kg을 1°C 올리는 열과 실제 온도차를 곱합니다. 물의 열량과 같은 원리이지만 비열은 이 문제의 공기 비열 1.0을 사용합니다.

단위 (kg/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. kg와 °C가 각각 나뉩니다.

문제 03 | 2023년 2회 4번 · 시험 우선

아래 습공기선도와 같이 공기를 가열할 때 필요한 가열량(kW)을 계산하시오. (단, 습공기량은 0.6 kg/s, 공기의 비열은 1.0 kJ/(kg·°C)이다.)



해설 03 | 풀이

판단 수평 가열은 절대습도가 일정한 변화입니다. 이번에는 온도만 바뀌는 현열을 구하므로 선도에서 두 온도를 읽습니다.

선도에서 가열 전 19°C, 후 28°C를 읽습니다. 온도차=28-19=9°C.

0.6×1.0×9=5.4 kJ/s=5.4 kW.

답 5.40 kW

공기의 현열·송풍량

왜 이 계산? ρ×V로 부피를 질량으로 바꾼 뒤 비열과 온도차를 곱합니다. 풍량을 거꾸로 구할 때는 열량을 나머지 세 값으로 나눕니다.

단위 (kg/m³) × (m³/s) × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ/s = kW. m³, kg, °C가 차례로 나뉩니다. V를 구하면 (kJ/s) ÷ (kJ/m³) = m³/s. ×3,600 s/h를 하면 s가 나뉘고 m³/h가 남습니다.

문제 04 | 심화 연습 · 시험 우선

풍량 2 m³/s의 공기를 10°C 냉각할 때 현열부하를 구하세요. 공기 밀도 1.2 kg/m³, 비열 1.005 kJ/(kg·K)입니다.

해설 04 | 풀이

판단 2는 질량이 아닌 부피유량입니다. 공기 밀도1.2를 곱해kg/s로 바꾼 뒤CGT에 넣습니다.

질량유량=1.2×2=2.4 kg/s. 부피에 밀도를 곱해 질량으로 바꿉니다.

현열 Q=2.4×1.005×10=24.12 kW.

답 24.12 kW

주의 잠열까지 합한 전열을 이 현열 공식에 넣지 않습니다.

문제 05 | 2026년 2회 9번 · 시험 우선

실내 현열량 25 kW, 잠열량 10 kW, 실내온도 26°C, 송풍기 출구온도 15°C일 때 실내 송풍량(m³/h)을 구하시오. (단, 공기의 비열 1.01 kJ/(kg·°C), 밀도 1.2 kg/m³이다.)

해설 05 | 풀이

이번 식에는 안 씀 잠열10 kW. 온도차로 풍량을 구하는 현열식이므로 현열25만 사용합니다. 25+10을 넣으면 안 됩니다.

온도차는 26-15=11°C. 공기 1 m³가 가져가는 현열은 1.2×1.01×11=13.332 kJ/m³입니다.

25 kJ/s를 13.332 kJ/m³로 나누면 m³/s. 시간당 양은 ×3,600입니다. 중간값은 반올림하지 않습니다.

$$V = \frac{25}{1.2 \times 1.01 \times (26 - 15)} \approx 1.87519 \text{ m}^3/\text{s}$$

답 6,750.68 m³/h

주의 잠열까지 합한 전열을 이 현열 공식에 넣지 않습니다.

정해진 시간에 물을 냉각하기

$$E = m \times c \times \Delta t$$

$$Q = \frac{E\ (kJ)}{\text{시간 (s)}}$$

기호 m: 냉각할 물 전체의 질량(kg). 유량 kg/s와 다릅니다. / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / ⊿t: 물의 온도 하강폭(K 또는 °C) / E: 빼야 할 열의 총량(kJ) / Q: 1초마다 빼야 하는 열(kW)

단위 kg × [kJ/(kg·K)] × K = kJ. kJ ÷ s = kJ/s = kW, 이후 kW ÷ (kW/RT) = RT.

문제 06 | 2025년 1회 2번 · 시험 우선

35°C의 물 10 ton을 2°C로 냉각하는 데 2시간이 걸릴 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K)이다.)

해설 06 | 풀이

물 10 ton=10,000 kg, 온도차 35-2=33 K. 총열은 10,000×4.2×33=1,386,000 kJ입니다.

2시간=7,200초. 총열을 시간으로 나눠 kW를 구하고, 1 RT의 크기 3.86으로 나눕니다.

$$Q = \frac{10{,}000 \times 4.2 \times (35 - 2)}{2 \times 3{,}600} = 192.5\ kW$$

$$RT = \frac{192.5}{3.86} \approx 49.87\ RT$$

답 49.87 RT

냉각탑 레인지·어프로치·방열량

왜 이 계산? 레인지는 물이 식은 폭, 어프로치는 식은 물과 공기의 습구온도 사이에 아직 남은 차이입니다. 방열량은 물이 식으며 내놓은 열입니다.

레인지 = t입구수-t출구수, 어프로치 = t출구수-t외기습구, Q = Gc×레인지

기호 t입구수: 뜨거운 물이 냉각탑에 들어오는 온도 / t출구수: 식은 물이 나가는 온도 / t외기습구: 냉각탑으로 들어오는 공기의 습구온도 / G: 물의 질량유량(kg/s), c: 물 비열[kJ/(kg·°C)] / Q: 냉각탑이 버린 열(kW)

단위 온도 - 온도 = 온도차(°C 또는 K). (kg/s)×[kJ/(kg·°C)]×°C = kJ/s = kW.

문제 07 | 추가 자료 · 시험 우선

냉각탑 능력, 쿨링레인지, 쿨링어프로치를 서술하시오

해설 07 | 풀이

판단 레인지에는물의두 온도만, 어프로치에는출구수온과외기습구온도를 씁니다. 외기건구온도와 혼동하지 않습니다.

레인지는 냉각수 입구온도에서 출구온도를 뺍니다.

어프로치는 출구 수온에서 외기 습구온도를 뺍니다. 건구온도가 아닙니다.

방열량은 유량(kg/s)×물 비열×레인지입니다. 수치가 없는 서술형이므로 임의의 숫자를 넣지 않습니다.

얼음 → 물 → 증기의 열량

왜 이 계산? 얼음의 온도를 올리는 일과 얼음을 녹이는 일은 다릅니다. 온도가 변할 때는 mcΔt, 상태가 변할 때는 mr로 나누어 구하고 같은 kJ끼리 더합니다.

총열량 = 얼음 데우기 + 녹이기 + 물 데우기 + 증발시키기

기호 m: 질량(kg) / c: 비열[kJ/(kg·°C)]. 온도를 바꾸는 구간에 사용 / r: 잠열(kJ/kg). 온도는 같고 상태가 바뀌는 구간에 사용

단위 온도 변화: kg × [kJ/(kg·°C)] × °C = kJ. 상태 변화: kg × (kJ/kg) = kJ. 네 결과가 모두 kJ라서 합칠 수 있습니다.

문제 08 | 2023년 3회 1번 · 시험 우선

-10°C의 얼음 1 kg을 100°C의 증기로 만들 때 필요한 열량(kJ)을 계산하시오. (단, 얼음의 비열 2.1 kJ/(kg·°C), 물의 비열 4.2 kJ/(kg·°C), 융해열 335 kJ/kg, 증발잠열 2,257 kJ/kg이다.)

해설 08 | 풀이

판단 -10→0°C와0→100°C는CGT, 녹음과증발은CR입니다. 0°C는 얼음이 녹는 경계 온도이며, 모든 구간에 같은 비열을 넣지 않습니다.

얼음 -10→0°C: 1×2.1×[0-(-10)]=21 kJ. 음수 -10을 빼므로 +10이 됩니다.

0°C 얼음 녹이기: 1×335=335 kJ.

물 0→100°C: 1×4.2×100=420 kJ.

100°C 물 증발시키기: 1×2,257=2,257 kJ.

모두 합치면 21+335+420+2,257=3,033 kJ.

답 3,033.00 kJ

주의 얼음이 녹거나 물이 끓는 동안에는 온도 변화 대신 잠열을 사용합니다. 잠열 335와 2,257은 이 문제에서 준 값입니다.

건조도로 냉동능력 구하기

$$Qe = G \times (1 - x) \times r$$

$$RT = \frac{Qe\ (kW)}{\text{문제에서 준 1 RT의 kW값}}$$

기호 G: 냉매순환량(kg/s) / x: 건조도. 냉매 질량 중 이미 증기인 비율 / 1-x: 아직 액체라서 새로 증발할 수 있는 비율 / r: 액체 1 kg을 증발시키는 열, 증발잠열(kJ/kg) / Qe: 증발기가 흡수하는 열(kW)

단위 (kg/s) × 1 × (kJ/kg) = kJ/s = kW. kW ÷ (kW/RT) = RT. kW가 나뉘고 RT가 남습니다.

문제 09 | 2025년 3회 1번 · 시험 우선

팽창밸브 직후 건조도가 0.1이고 증발열이 1,675 kJ/kg, 냉매순환량이 1.3 kg/s일 때 냉동능력(RT)을 구하시오. (단, 1 RT=3.86 kW이다.)

해설 09 | 풀이

건조도 0.1은 이미 증기인 몫. 남은 액체 1-0.1=0.9만 새로 증발한다고 봅니다.

1 kg당 흡수열=0.9×1,675=1,507.5 kJ/kg. 초당 1.3 kg이므로 1,959.75 kW. 마지막에 RT로 바꿉니다.

$$RT = \frac{1.3 \times (1 - 0.1) \times 1{,}675}{3.86} \approx 507.71\ RT$$

답 507.71 RT

주의 1 RT의 환산값은 문제마다 지정값을 따릅니다. 이 문제는 3.86 kW/RT입니다.

02 · 냉동사이클 · COP와 냉매 순환량

얻은 냉동능력·넣은 동력·밖으로 버리는 열을 구별합니다. 엔탈피 차를 쓸 때도 “전체 열=흐르는 양×1 kg당 열”입니다.

성능계수 · COP

$$\text{냉동 COP} = \frac{Qe}{L}$$

$$\text{난방 COP} = \frac{Qc}{L}$$

Qe: 냉동능력, Qc: 응축기 방열량, L: 압축기 동력. 모두 kW로 맞추면 COP는 단위 없음.

얻은 것 ÷ 넣은 것. 같은 사이클의 열수지: Qc = Qe + L.

냉매순환량

$$G = \frac{Qe}{h_{증발기출구} - h_{증발기입구}}$$

Qe: 냉동능력(kW=kJ/s), h: 엔탈피(kJ/kg), G: 질량유량(kg/s).

전체 열 ÷ 냉매 1 kg이 가져가는 열. kg/h로 묻으면 마지막에 ×3,600.

COP와 열수지: 나누기와 더하기를 되돌립니다 · COP=Qe/L. 동력을 구하면 Qe÷COP. 응축기 방열량 Qc는 Qe+L이므로 남은 몫은 빼서 구합니다.

$$L = \frac{Qe}{COP} \quad ; \quad Qe = COP \times L \quad ; \quad L = Qc - Qe\ ;\ Qe = Qc - L$$

냉매 양·엔탈피 차도 같은 곱셈 묶음입니다 · 증발기 냉매는 출구-입구, 냉각되는 공기는 입구-출구의 엔탈피 차를 씁니다. 1 kg당 열[kJ/kg]입니다.

$$\Delta h = \frac{Qe}{G}$$

루트가 있으면 양쪽을 제곱합니다 · Pm=√(Pe×Pc). 양쪽을 제곱하고 Pe로 나누면 Pc입니다. 모두 같은 단위의 절대압력입니다.

$$Pc = \frac{Pm^2}{Pe}$$

COP와 응축기 방열량

왜 이 계산? 응축기는 실내에서 가져온 열과 압축기가 보탠 에너지를 함께 버립니다. COP는 “얻은 것 ÷ 넣은 것”이라 나눕니다.

단위 COP: kW ÷ kW = 1 → 단위 없음. 방열량: kW + kW = kW. 같은 단위끼리 더합니다.

문제 10 | 기초 연습 · 시험 우선

냉동능력 12 kW, 압축기 입력 3 kW인 냉동기의 성능계수(COP)를 구하세요.

해설 10 | 풀이

동력 1 kW당 냉동능력이 몇 kW인지 나눕니다. kW끼리 약분되어 COP에는 단위가 없습니다.

$$\text{COP} = \frac{12}{3} = 4 \text{ (단위 없음)}$$

답 COP 4.00(단위 없음)

문제 11 | 심화 연습 · 시험 우선

냉동능력 24 kW, 압축기 입력 6 kW인 냉동기의 COP와 응축기 방열량을 구하세요.

해설 11 | 풀이

COP는 얻은 냉동능력÷넣은 동력입니다. 응축기는 실내에서 가져온 열과 압축기 일을 함께 내보내므로 24+6=30 kW입니다.

$$\text{COP} = \frac{24}{6} = 4 \text{ (단위 없음)}$$

답 COP 4.00(단위 없음), 응축기 방열량 30.00 kW

문제 12 | 기초 연습

냉동능력이 12 kW이고 압축기 입력이 3 kW일 때 응축기 방열량을 구하세요.

해설 12 | 풀이

판단 이번에는 응축기 방열량이므로12+3입니다. 같은 두 숫자라도COP을 묻는 문제처럼 나누면 안 됩니다.

응축기 방열량=가져온 열 12+압축기 입력 3=15 kW.

답 15.00 kW

엔탈피로 COP 구하기

$$COP = \frac{h_{흡입} - h_{팽창밸브입구}}{h_{토출} - h_{흡입}}$$

기호 h흡입: 압축기로 들어가기 전 엔탈피(kJ/kg) / h토출: 압축기를 나온 엔탈피(kJ/kg) / h팽창밸브입구: 팽창 전 액냉매 엔탈피(kJ/kg). 교축 전후 엔탈피는 같다고 봅니다.

단위 (kJ/kg) ÷ (kJ/kg) = 1. 분자와 분모의 단위가 같아 모두 나뉩니다.

문제 13 | 심화 연습 · 시험 우선

흡입 엔탈피 400 kJ/kg, 토출 엔탈피 450 kJ/kg, 팽창밸브 입구 엔탈피 250 kJ/kg일 때 냉동 COP를 구하세요.

해설 13 | 풀이

팽창밸브 전후 엔탈피가 같다는 조건입니다. 냉매 1 kg의 냉동효과는 400-250=150 kJ/kg, 압축일은 450-400=50 kJ/kg.

얻은 효과를 넣은 일로 나눕니다. 같은 kJ/kg끼리 약분됩니다.

$$COP = \frac{400 - 250}{450 - 400} = 3$$

답 COP 3.00(단위 없음)

냉매 순환량

단위 (kJ/s) ÷ (kJ/kg) = kg/s. kJ가 나뉘고 아래에 있던 kg가 위로 올라옵니다. 시간 기준이 kJ/h라면 같은 계산에서 kg/h가 남습니다.

문제 14 | 심화 연습

증발기 입·출구 엔탈피가 각각 250, 400 kJ/kg이고 필요한 냉동능력이 75 kW일 때 냉매 순환량을 구하세요.

해설 14 | 풀이

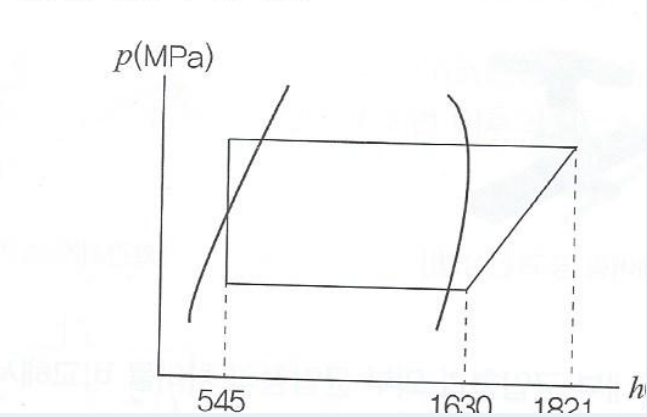
냉매 1 kg이 증발기에서 가져가는 열은 400-250=150 kJ/kg. 75 kJ/s를 1 kg당 열로 나누므로 kg/s가 남습니다.

$$G = \frac{75}{400 - 250} = 0.50\ kg/s$$

답 0.50 kg/s

문제 15 | 2024년 1회 2번

다음 냉동장치의 냉동능력이 12[RT]이다. 이 냉동장치의 냉매순환량[kg/h]를 구하시오. (단, 1[RT]=3.86[kW]로 한다.)



해설 15 | 풀이

이번 식에는 안 씀 그림의1,821 kJ/kg. 압축기 토출 쪽 엔탈피이므로 증발기 냉동효과에는 넣지 않습니다. 압축일이나COP 문제에서는 필요할 수 있습니다.

그림의 증발기 출구 1,630에서 입구 545를 빼면 1 kg당 냉동효과 1,085 kJ/kg. 12 RT×3.86=46.32 kW입니다.

kg/h를 요구하므로 46.32×3,600=166,752 kJ/h로 바꾼 뒤 1 kg당 열로 나눕니다.

$$G = \frac{12 \times 3.86 \times 3,600}{1,630 - 545} \approx 153.69 \text{ kg/h}$$

답 153.69 kg/h

엔탈피 차로 전열부하

왜 이 계산? 공기 1 kg에서 뺀 열에 1초에 흐르는 kg 수를 곱합니다. 엔탈피 차에는 온도 변화와 수분 변화에 따른 열이 함께 포함됩니다.

$$Q = G \times (h_{입구} - h_{출구})$$

기호 Q: 코일이 빼는 전체 열, 전열부하(kW) / G: 건조공기 질량유량(kg/s) / h: 건조공기 1 kg 기준 엔탈피[kJ/kg(DA)]

단위 (kg/s) × (kJ/kg) = kJ/s = kW. kg가 위아래에서 나뉩니다.

문제 16 | 심화 연습

냉각코일의 입구 공기 엔탈피가 60 kJ/kg, 출구가 40 kJ/kg이고 건공기 질량유량이 2 kg/s일 때 전열부하를 구하세요.

해설 16 | 풀이

판단 60과40은 온도가 아니라 엔탈피입니다. 엔탈피 차에 현열·잠열이 함께 포함되므로 비열을 또 곱하지 않습니다.

공기 1 kg에서 뺀 열=60-40=20 kJ/kg.

초당 2 kg이 지나가므로 Q=2×20=40 kJ/s=40 kW.

답 40.00 kW

이상적인 중간압력

왜 이 계산? 이상적인 두 압축단의 압축비가 같게 Pe→Pm→Pc를 나눕니다. 따라서 Pm/Pe=Pc/Pm, 즉 $Pm^2=Pe\times Pc$입니다.

$$Pm = \sqrt{(Pe \times Pc)}$$

기호 Pe: 증발압력, Pc: 응축압력, Pm: 중간압력 / √: 루트. 같은 수 두 개를 곱해 안의 수가 되는 값 / 세 압력은 같은 단위의 절대압력을 사용

단위 √(MPa×MPa) = √(MPa^2) = MPa. 두 번 곱한 단위를 루트로 한 번 되돌립니다.

문제 17 | 심화 연습

증발압력 0.2 MPa, 응축압력 1.8 MPa인 2단 압축장치의 이상적인 중간압력을 구하세요.

해설 17 | 풀이

판단 두 값은 절대압력으로 사용하는 이상식입니다. 단순 평균(0.2+1.8)/2가 아니라 곱한 값의루트를 씁니다.

0.2와 1.8 MPa를 절대압력으로 사용하는 이상식입니다.

곱하면 0.2×1.8=0.36 MPa^2.

루트: √0.36=0.6. 0.6×0.6=0.36이므로 Pm=0.6 MPa.

답 0.60 MPa

주의 실제 최적 중간압력은 냉매·중간냉각 조건에 따라 달라집니다. 단순 이상식 문제의 답입니다.

03 · 공기 상태 · BF·현열비·혼합

BF와 SHF는 전체 중 일부의 비율입니다. 혼합은 각 공기가 가져온 몫을 더하고 전체 양으로 나눕니다.

바이패스팩터 · BF

$$BF = \frac{t_{출구} - t_{코일}}{t_{입구} - t_{코일}}$$

$$CF = 1 - BF$$

t: 온도(°C). 입구·실제 출구·코일 장치노점온도를 구별. BF는 단위 없는 비율.

출구에 남은 차 ÷ 입구의 전체 차. 접촉계수 CF = 1 - BF.

현열비 · SHF

$$SHF = \frac{현열\ Qs}{현열\ Qs + 잠열\ Ql}$$

Qs: 현열, Ql: 잠열. 같은 단위끼리 더함. SHF는 단위 없는 비율.

현열 ÷ 전체 열. %로 요구하면 ×100. 현열 ÷ 잠열이 아님.

BF에서 출구 온도를 구하는 두 동작 · BF 식 양쪽에 (입구-코일)을 곱한 뒤 코일온도를 더합니다.

$$t_{출구} = BF \times (t_{입구} - t_{코일}) + t_{코일}$$

현열비에서 잠열을 구할 때 · 현열 6이 전체의 60%이면 전체=6÷0.6=10. 잠열은 10-6=4입니다.

$$Q_{전체} = \frac{Q_{현열}}{SHF} \quad ; \quad Q_{잠열} = Q_{전체} - Q_{현열}$$

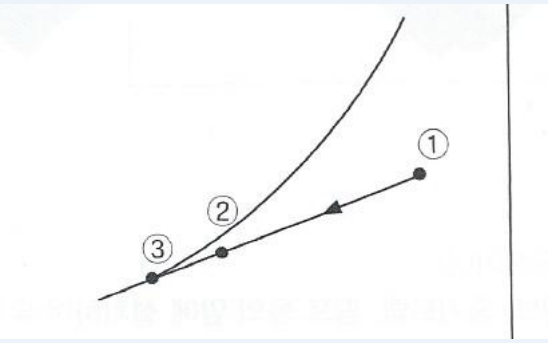
혼합은 단순히 더해서 2로 나누지 않습니다 · 10°C가 1몫, 30°C가 3몫이면 (10×1+30×3)÷4=25°C. 같은 양일 때만 단순 평균합니다.

바이패스팩터 BF·콘택트팩터 CF

단위 °C 차 ÷ °C 차 = 1. 같은 온도차 단위가 나뉘므로 BF와 CF에는 단위가 없습니다.

문제 18 | 2024년 2회 7번 · 시험 우선

아래 그림을 보고 바이패스팩터(BF)와 콘택트팩터(CF)를 구하는 공식을 쓰시오.



해설 18 | 풀이

그림의 (1)=입구, (2)=출구, (3)=코일 장치노점. BF는 전체 온도차 중 출구에 남은 차이의 비율이고, CF는 나머지 1-BF입니다.

$$BF = \frac{(2) - (3)}{(1) - (3)}$$

$$CF = \frac{(1) - (2)}{(1) - (3)}$$

현열비 SHF

단위 kW ÷ (kW + kW) = kW ÷ kW = 1. 비율이라 단위가 없습니다.

문제 19 | 심화 연습

전체 냉방부하가 30 kW이고 현열부하가 21 kW일 때 현열비(SHF)와 잠열부하를 구하세요.

해설 19 | 풀이

현열비는 전체 30 중 현열 21의 몫. 잠열은 전체에서 현열을 뺀 30-21=9 kW입니다.

$$SHF = \frac{21}{30} = 0.70$$

답 SHF 0.70(단위 없음), 잠열부하 9.00 kW

문제 20 | 2023년 3회 5번

어떤 실내의 취득열량을 구했더니 현열이 8.3kw, 잠열이 2.8kw였다. 실내건구온도 26°C, 상대습도 50%로 유지하기 위해 취출온도차 10°C로 송풍하고자 한다. 이 때 현열비(SHF)는 얼마인가?

해설 20 | 풀이

이번 식에는 안 씀 실내26°C, 상대습도50%, 취출온도차10°C. 현열비는현열/(현열+잠열)이므로 이번 비율 계산에는 사용하지 않습니다.

전체 열은 8.3+2.8=11.1 kW. 그중 현열 8.3이 차지하는 비율은 0.747747…이며, 둘째 자리까지 쓰면 0.75입니다.

$$SHF = \frac{8.3}{8.3 + 2.8} \approx 0.75$$

답 0.75(단위 없음)

혼합공기의 온도·습도

$$\text{혼합값} = \frac{\text{외기값} \times \text{외기량} + \text{실내값} \times \text{실내공기량}}{\text{외기량} + \text{실내공기량}}$$

기호 외기: 밖에서 들어오는 공기 / 실내공기: 되돌아와 섞이는 공기 / 1:3은 외기 1몫, 실내공기 3몫. 전체는 4몫 / 절대습도: 건조공기 1 kg당 수증기 질량[kg/kg(DA)]

단위 비율 1, 3은 단위 없는 몫이므로 온도 계산은 °C가 그대로 남습니다. 실제 질량유량으로 쓰면 [(kg/s)×°C] ÷ (kg/s) = °C. 습도는 같은 방식으로 kg/kg(DA)가 남습니다.

문제 21 | 심화 연습

외기 10 kg/s와 환기 30 kg/s를 혼합합니다. 두 공기의 건구온도가 각각 32°C, 24°C일 때 단순 현열 기준 혼합온도를 구하세요.

해설 21 | 풀이

공기량은 10+30=40 kg/s. 각 온도에 각 공기량을 곱해 더한 뒤 전체 양으로 나눕니다. 양이 더 많은 24°C 쪽에 가깝게 나옵니다.

$$\text{혼합온도} = \frac{10 \times 32 + 30 \times 24}{10 + 30} = 26\ ^\circ\text{C}$$

답 26.00°C

주의 단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

문제 22 | 2024년 3회 7번

외부공기와 실내공기의 비율이 1:3일 때, 실내공기 24°C·0.008 kg/kg(DA), 외부공기 -8°C·0.001 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오.

해설 22 | 풀이

외기:실내=1:3, 전체 4몫입니다. 온도끼리, 습도끼리 각각 각 몫을 곱해 더한 뒤 4로 나눕니다. 단순히 2로 나누지 않습니다.

$$\text{온도} = \frac{-8 \times 1 + 24 \times 3}{1 + 3} = 16\ ^\circ\text{C}$$

$$\text{절대습도} = \frac{0.001 \times 1 + 0.008 \times 3}{1 + 3} = 0.00625\ \text{kg/kg(DA)}$$

답 건구온도 16.00°C, 절대습도 0.01 kg/kg(DA). 반올림 전 절대습도는 0.00625입니다.

책 423쪽 인쇄 답안도 0.00625를 둘째 자리로 반올림하여 0.01로 표기합니다. 계산 원리는 반올림 전 값으로 이해합니다.

주의 단순 산술평균은 공기량이 같을 때만 맞습니다. 문제의 혼합비 기준을 따릅니다.

문제 23 | 2024년 1회 8번

외부공기와 실내공기의 비율이 1:4일 때, 외부공기 -5°C·0.001 kg/kg(DA), 실내공기 20°C·0.005 kg/kg(DA)라면 혼합공기의 건구온도와 절대습도를 구하시오. (절대습도는 소수점 셋째 자리까지 기입.)

구분	외기	실내
건구온도	−5℃	20℃
절대습도	0.001kg/kg′	0.005kg/kg′

해설 23 | 풀이

외기:실내=1:4, 전체 5몫. 각 값에 몫을 곱해 더하고 5로 나눕니다. 습도 계산값 0.0042에서 넷째 숫자 2를 보고 셋째 자리까지 쓰면 0.004입니다.

$$\text{온도} = \frac{-5 \times 1 + 20 \times 4}{1 + 4} = 15\ ^\circ\text{C}$$

$$\text{절대습도} = \frac{0.001 \times 1 + 0.005 \times 4}{1 + 4} = 0.0042\ \text{kg/kg(DA)}$$

답 건구온도 15.00°C, 절대습도 0.004 kg/kg(DA)

책 411쪽 개별 조건 확인: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지 → 0.004.

주의 교재의 개별 조건: 절대습도는 소수점 셋째 자리까지. 0.0042 → 0.004입니다.

04 · 벽과 열교환기 · 열관류율과 면적

Q=K×A×Δt는 Q=G×c×Δt와 같은 곱셈 구조입니다. 글자의 뜻과 단위만 달라지므로 K·A·Δt 중 구할 것만 남깁니다.

열관류 · 벽이나 바닥을 통과하는 열

$$Q = K \times A \times \Delta t$$

K: 열관류율[W/(m²·°C)], A: 면적(m²), Δt: 양쪽 온도차(°C). 이 단위에서는 Q가 W.

열관류율 × 면적 × 온도차. 바닥면적에 방 높이를 곱하지 않기.

K·면적·온도차: 옆에 곱한 두 값으로 나눕니다 · Q=K×A×Δt. 구할 값 옆의 두 값을 함께 나눕니다. W와 kW를 먼저 맞춥니다.

$$K = \frac{Q}{A \times \Delta t} \quad ; \quad A = \frac{Q}{K \times \Delta t} \quad ; \quad \Delta t = \frac{Q}{K \times A}$$

열저항의 합과 K는 서로 뒤집은 값입니다 · K=1/R전체. 역수는 위아래를 뒤집는 것. R전체=0.5 m²·K/W이면 K=2 W/(m²·K).

$$R_{\text{전체}} = \frac{1}{K}$$

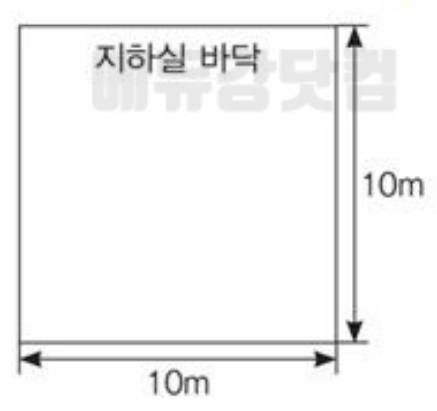
바닥 손실열과 열관류율

왜 이 계산? K는 바닥 1칸(m²), 온도차 1°C 기준입니다. 실제 면적과 온도차만큼 곱하면 전체 열이 됩니다. K를 구할 때는 반대로 나눕니다.

단위 [W/(m²·°C)] × m² × °C = W. 면적과 온도차 단위가 나뉩니다. K = W ÷ (m²×°C)이므로 최종 단위는 W/(m²·°C)입니다.

문제 24 | 2026년 2회 10번

그림의 지하실 바닥에서 손실열량 490 W, 실내온도 20°C, 높이 3 m, 지중온도 10.2°C일 때 바닥 열관류율 [W/(m²·°C)]을 구하시오. (바닥 치수는 제시 그림 참조.)



해설 24 | 풀이

이번 식에는 안 씀 높이3 m. 이번에는 바닥면적을 구하므로 가로×세로만 씁니다. 높이까지 곱하면 부피가 됩니다.

바닥면적은 10×10=100 m², 온도차는 20-10.2=9.8°C. Q=K×면적×온도차에서 K만 남기려고 나머지 두 값으로 나눕니다.

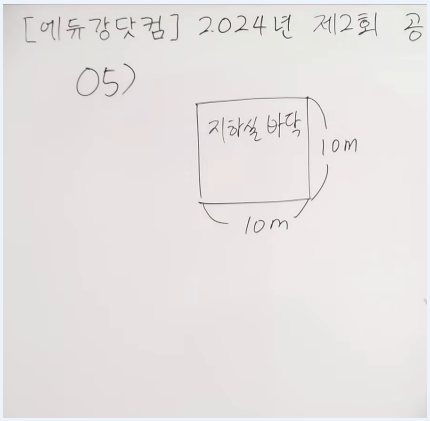
$$K = \frac{490}{(10 \times 10) \times (20 - 10.2)} = 0.50\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$$

답 0.50 W/(m²·°C)

주의 바닥 열량은 바닥면적을 사용합니다. 방 높이를 곱하면 부피 m³가 되어 맞지 않습니다.

문제 25 | 2024년 2회 5번

가로 10 m, 세로 10 m인 지하실 바닥의 열관류율이 0.5 W/(m²·°C), 실내온도 20°C, 지중온도 8.2°C이다. 바닥 손실열량(W)을 구하시오.



해설 25 | 풀이

판단 같은10이 두 번 나와도 가로와 세로이므로 둘 다 곱합니다. 20°C만 곱하지 않고 지중온도와의 차를 씁니다.

바닥면적=10×10=100 m².

온도차=20-8.2=11.8°C.

손실열량 Q=0.5×100×11.8=590 W.

답 590.00 W

주의 바닥 열량은 바닥면적을 사용합니다. 방 높이를 곱하면 부피 m³가 되어 맞지 않습니다.

응축기 전열면적

Q = G × c × (t출구 - t입구)

$$A = \frac{Q}{K \times \Delta t_{평균}}$$

기호 Q: 냉각수가 받은 열(kW) / G: 냉각수 질량유량(kg/s) / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / K: 열관류율[kW/(m²·K)] - 이 문제는 kW 기준 / A: 필요한 면적(m²) / Δt평균: 냉매와 물의 두 온도차를 산술평균한 값(K)

단위 (kg/s)×[kJ/(kg·K)]×K = kJ/s = kW. kW ÷ {[kW/(m²·K)]×K} = kW ÷ (kW/m²) = m². 물 200 L/min은 이 문제에서 약 200 kg/min입니다. ÷60으로 kg/s로 바꿉니다.

문제 26 | 2026년 1회 5번

수냉식 응축기의 냉각수 입구온도 28°C, 출구온도 31°C, 냉각수 유량 200 L/min, 냉매 응축온도 40°C, 열관류율 0.95 kW/(m²·K)일 때 응축기 면적(m²)을 구하시오. (단, 물의 비열 4.2 kJ/(kg·K), 냉매와 냉각수의 온도차는 산술평균한다.)

해설 26 | 풀이

물 200 L/min≈200 kg/min. ÷60으로 초당 질량을 구합니다. 물 자체의 온도상승 31-28=3 K로 열부하 42 kW를 구합니다.

전열면적에는 냉매-물의 차이를 씁니다. 양 끝 차이 40-28=12 K, 40-31=9 K의 산술평균은 10.5 K. 위의 3 K와 다릅니다.

$$G = \frac{200}{60}\ \text{kg/s}$$

$$\Delta t_{평균} = \frac{(40 - 28) + (40 - 31)}{2} = 10.5\ \text{K}$$

$$A = \frac{42}{0.95 \times 10.5} \approx 4.21\ \text{m}^2$$

답 4.21 m²

주의 이 문제는 산술평균 조건입니다. 다른 문제의 대수평균 조건에 그대로 적용하지 않습니다.

열저항으로 열관류율 구하기

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{바깥}} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_{안}}}$$

기호 K: 전체 열관류율[W/(m²·K)] / α(알파): 표면 열전달률[W/(m²·K)] / δ(델타): 벽 두께(m). 여기서는 차이가 아닌 두께 기호입니다. / λ(람다): 벽 재료의 열전도율[W/(m·K)]

단위 $1/\alpha$의 단위는 m²·K/W. δ/λ도 m ÷ [W/(m·K)] = m²·K/W입니다. 같은 단위의 저항을 더하고 1로 나누면 W/(m²·K)가 됩니다.

문제 27 | 2025년 2회 3번

열전도율 2.5×10^(-5) W/(m·K), 두께 10 cm인 벽의 열관류율을 구하시오. (외·내표면 열전달률은 각각 0.05, 0.009 W/(m²·K), 소수점 6자리까지)

해설 27 | 풀이

두께 10 cm=0.10 m. 2.5×10^(-5)=0.000025. 다섯 자리 작게 하는 수입니다.

밖 표면 1÷0.05=20, 벽 0.10÷0.000025=4,000, 안 표면 1÷0.009=111.111…을 더합니다. 총열저항 4,131.111…의 역수가 K입니다.

$$K = \frac{1}{\frac{1}{0.05} + \frac{0.10}{0.000025} + \frac{1}{0.009}} \approx 0.000242\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$$

답 0.000242 W/(m²·K)

개별 문제 우선: 소수점 6자리까지 → 0.000242. 둘째 자리로 줄이면 0.00이 되어 안 됩니다.

05 · 펌프 · 회전수·유량·축동력

여기의 Q는 열량이 아니라 부피유량입니다. γ(감마)는 비중량이고 η(에타)는 효율이며, 같은 글자도 공식마다 뜻이 다릅니다.

상사법칙 · 유량 1승, 양정 2승, 동력 3승

$$a = \frac{\text{새 회전수}}{\text{옛 회전수}}$$

유량 a배 · 양정 a²배 · 동력 a³배

a = 새 회전수 ÷ 기존 회전수. 양정은 물에 준 에너지를 높이(m)로 표시한 값. 송풍기는 압력 2승.

회전수 2배 → 2·4·8배. 2승은 2×2, 3승은 2×2×2. 실제 장치의 효율 변화는 별도.

펌프 축동력

$$L = \frac{\gamma \times Q \times H}{1{,}000 \times \eta}$$

γ(감마): 비중량(N/m³), Q: 유량(m³/s), H: 양정(m), η(에타): 효율. 70%는 0.7.

비중량 × 유량 × 양정 ÷ 효율은 W. ÷1,000으로 kW. γ에는 중력이 포함됨.

상사법칙에서 회전수 대신 유량 구하기 · 유량과 회전수는 같은 배수로 변합니다. N은 회전수[rpm], 1은 바꾸기 전, 2는 바꾼 뒤입니다.

$$Q2 = \frac{Q1 \times N2}{N1}$$

축동력에서 높이 H를 구하려면 · 분모 1,000×η를 양쪽에 곱한 뒤 구할 값 옆의 곱을 나눕니다. 효율 70%는 0.7.

$$H = \frac{1{,}000 \times \eta \times L}{\gamma \times Q} \quad ; \quad \eta = \frac{\gamma \times Q \times H}{1{,}000 \times L}$$

펌프 유량과 회전수

단위 rpm × [(m³/min)/(m³/min)] = rpm. 유량 단위는 비율에서 모두 나뉩니다.

문제 28 | 2025년 2회 4번

10 kW 펌프의 회전수가 800 rpm, 토출량이 1.5 m³/min일 때 토출량을 2 m³/min으로 늘리면 회전수(rpm)는 얼마인가?

해설 28 | 풀이

이번 식에는 안 씀 동력10 kW. 회전수는 유량비로 구하므로 기존 동력이 필요하지 않습니다. 동력을 묻는 문제라면 사용 여부가 달라집니다.

유량을 2÷1.5배로 늘리므로 회전수도 같은 배수로 늘립니다. 두 유량의 단위가 같아 초당으로 바꿀 필요가 없습니다.

$$N2 = 800 \times \frac{2}{1.5} \approx 1{,}066.67 \text{ rpm}$$

답 1,066.67 rpm

주의 유량의 비는 1승, 양정의 비는 2승, 동력의 비는 3승입니다. 이번에는 회전수만 구하므로 제곱하지 않습니다.

펌프 축동력

단위 (N/m³) × (m³/s) × m = N·m/s = J/s = W. m³끼리 먼저 나뉩니다. 효율은 단위가 없습니다. W ÷ 1,000 = kW. m³/h를 그대로 넣으면 N·m/h입니다. 초 기준 W를 얻으려고 먼저 ÷3,600 합니다.

문제 29 | 2025년 1회 7번

유량 1,500 m³/h, 양정 10 m인 펌프의 축동력(kW)을 계산하시오. (단, 물의 비중량 9,800 N/m³, 펌프 효율 η=0.7이다.)

해설 29 | 풀이

시간당 유량을 ÷3,600으로 m³/s로 바꿉니다. 비중량×유량×양정은 물에 준 동력 40,833.333… W입니다.

축동력의 70%만 물에 전달되므로 ÷0.7로 손실 전 입력을 구합니다. ÷1,000은 W→kW 환산입니다.

$$Q = \frac{1{,}500}{3{,}600} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$L = \frac{9{,}800 \times \frac{1{,}500}{3{,}600} \times 10}{1{,}000 \times 0.7} \approx 58.33 \text{ kW}$$

답 58.33 kW

주의 비중량 γ는 이미 중력의 효과가 들어 있습니다. γ=9,800 N/m³를 썼다면 9.8을 또 곱하지 않습니다. 밀도 ρ를 쓰는 식은 ρgQH입니다.

06 · 설비 용량 · 보일러 출력과 냉동톤

부하에 여유를 더하는 계산과 단위 크기로 나누는 계산을 구별합니다. 계수는 문제에서 지정한 값만 씁니다.

출력에서 원래 부하를 되찾기 · a,b는 여유 배수. 두 단계에 각각 20%, 15%를 더하면 1.20×1.15배. 되돌릴 때는 이 곱으로 나눕니다.

$$\text{부하} = \frac{\text{정격출력}}{a \times b}$$

냉동톤과 kW는 곱하기·나누기로 왕복합니다 · C는 문제에서 준 1 RT의 kW값입니다. 새 상수가 아닙니다. 예: 2 RT×3.86 kW/RT=7.72 kW.

$$\text{RT} = \frac{\text{부하(kW)}}{\text{C(kW/RT)}} \quad ; \quad \text{부하(kW)} = \text{RT} \times \text{C(kW/RT)}$$

보일러 부하와 정격출력

정격출력 = 부하 합계 × 배관부하계수 × 예열부하계수

기호 부하 합계: 표에서 실제로 공급할 난방 열의 합(W 또는 kW) / 부하계수: 손실이나 예열 여유를 포함하는 단위 없는 배수 / 20% 추가는 1+20/100 = 1.20배. 1.5로 주면 그대로 1.5배

단위 W × 1 × 1 = W, 마지막에 ÷1,000으로 kW. 계수에 단위가 없으므로 열의 단위는 바뀌지 않습니다.

문제 30 | 2025년 3회 4번

표의 난방부하를 합산하여 보일러 정격출력을 구하시오. 예열부하계수와 배관부하계수는 각각 1.5이며, 인체·조명 난방부하는 0이다.

냉방부하(W)			난방부하(W)		
종류	현열(W)	잠열(W)	종류	현열(W)	잠열(W)
벽체손실부하	6,000	0	벽체손실부하	9,000	0
유리창을 통한 손실부하	7,000	0	유리창 손실부하	10,000	0
극간풍 부하	600	800	틈새부하	2,000	1,000
인체발생부하	960	1,200	인체발생부하	0	0
조명기구부하	2,400	0	형광등부하	0	0
외기부하	1,400	3,000	외기부하	4,000	2,500

해설 30 | 풀이

이번 식에는 안 씀 왼쪽 냉방부하6,000·7,000·600·800·960·1,200·2,400·1,400·3,000 W. 보일러 난방출력을 묻기 때문에 냉방 열은 더하지 않습니다.

난방부하 합계는 9,000+10,000+2,000+1,000+4,000+2,500=28,500 W. 인체·조명은 조건대로 0입니다. 두 여유 계수 1.5를 각각 곱하고 ÷1,000으로 kW를 만듭니다.

$$L = \frac{28{,}500 \times 1.5 \times 1.5}{1{,}000} = 64.125 \text{ kW}$$

답 64.13 kW

급탕·상용·정격출력과 효율

왜 이 계산? 난방과 급탕에 쓸 열을 더하고 배관·예열 여유를 차례로 넣습니다. 이 복원문항의 기존 답안은 정격출력을 효율의 분자로 사용하는 조건입니다.

급탕 = $Gc\Delta t$, 상용 = (난방+급탕)×1.20, 정격 = 상용×1.15

기호 G: 시간당 급탕 물의 질량(kg/h). 이 문제는 물 1 L ≈ 1 kg / c: 물의 비열[kJ/(kg·K)] / 상당증발량: 100°C 물을 증기로 바꾸는 양으로 환산한 값(kg/h) / 2,256 kJ/kg: 문제에서 준 물의 증발잠열 / 1.20, 1.15: 각각 20%, 15%를 더하는 배수 / 보일러 효율 = 유효출력 ÷ 연료가 공급한 열 × 100(%)

단위 (kg/h)×[kJ/(kg·K)]×K = kJ/h. 상당증발량(kg/h)×증발잠열(kJ/kg) = kJ/h이므로 급탕부하와 더할 수 있습니다. kJ/h ÷ 3,600 = kJ/s = kW. 효율은 같은 kJ/h끼리 나눈 뒤 ×100이므로 %입니다.

문제 31 | 2023년 2회 추가 복원(책 미대응)

급탕량 3,000 L/h, 급수온도 10°C, 급탕온도 60°C, 물의 비열 4.18 kJ/(kg·K), 상당증발량 1,000 kg/h, 100°C 물의 증발잠열 2,256 kJ/kg, 배관손실 20%, 예열부하 15%, 연료소비량 130 m³/h, 연료 저위발열량 40,000 kJ/m³일 때 (1) 급탕부하(kJ/h), (2) 상용출력(kJ/h), (3) 정격출력(kW), (4) 보일러 효율을 구하시오.

해설 31 | 풀이

판단 소문항별로 다른 값을 씁니다. 급탕량 식에는 연료량을 넣지 않지만 효율 식에서는 필요합니다. 기존 복원 효율의 출력 기준은 주의 설명을 함께 읽습니다.

급탕 물 3,000 L/h≈3,000 kg/h. 온도차=60-10=50 K. 급탕=3,000×4.18×50=627,000 kJ/h.

난방=1,000×2,256=2,256,000 kJ/h. 합계=2,883,000 kJ/h.

상용출력=2,883,000×1.20=3,459,600 kJ/h.

정격출력=3,459,600×1.15=3,978,540 kJ/h. ÷3,600=1,105.15 kW.

기존 복원답안의 기준: 연료열=130×40,000=5,200,000 kJ/h. 효율=3,978,540÷5,200,000×100=약 76.51%. 아래 조건 주의를 함께 읽습니다.

$$\text{기존 복원 효율} = \frac{3{,}978{,}540}{130 \times 40{,}000} \times 100 \approx 76.51\%$$

답 (1) 627,000.00 kJ/h (2) 3,459,600.00 kJ/h (3) 1,105.15 kW (4) 76.51%(기존 복원답안의 출력 기준)

주의 효율의 유효출력 기준은 원문 조건에 따라야 합니다. 상당증발량 1,000 kg/h 자체의 열출력으로 정의하면 효율은 약 43.38%로 달라집니다. 출제 조건이 생략된 복원답안 하나를 보일러 효율의 보편 공식으로 외우지 않습니다.

부하 합계로 냉동톤 구하기

$$RT = \frac{\text{냉방부하 합계 (kW)}}{\text{문제에서 준 1 RT의 kW값}}$$

기호 냉방부하: 냉동기가 처리해야 하는 열(kW) / RT: 냉동톤. 질량 ton이 아니라 냉동능력 단위 / 3.86 kW/RT: 이 문제에서 지정한 1 RT의 크기

단위 kW ÷ (kW/RT) = RT. 같은 kW끼리 나뉩니다.

문제 32 | 2024년 2회 6번

다음 표를 기준하여 해당 냉동장치의 냉동톤(RT)를 구하시오. (단, 냉동톤 1[RT]=3.86[kW]이다.)

구분	냉방부하(kW)		난방부하(kW)	
	현열	잠열	현열	잠열
벽체로부터의 침입	5	–	6	–
창문으로 침입	6	–	3	–
틈새바람부하	0.1	0.9	3.2	2.5
인체부하	1	1.3	–	–
형광등부하	2	–	–	–
외기부하	4	1.8	8	5.8

해설 32 | 풀이

이번 식에는 안 씀 오른쪽 난방부하6·3·3.2·2.5·8·5.8 kW. 냉동능력을 구하므로 난방 열은 더하지 않습니다.

냉방부하 5+6+0.1+0.9+1+1.3+2+4+1.8=22.1 kW. 현열·잠열·외기부하를 함께 더합니다. 1 RT가 처리하는 3.86 kW로 나누면 RT입니다.

$$RT = \frac{22.1}{3.86} \approx 5.73\ RT$$

답 5.73 RT

주의 표의 개별 항목은 문제 그림을 함께 확인합니다. 22.1은 새 상수가 아니라 표의 부하를 합한 결과입니다.

07 · 압력과 배관 · 빼기·괄호가 있는 식

빼기를 되돌릴 때는 더하고, 곱하기를 되돌릴 때는 나눕니다. 한꺼번에 옮기지 말고 계산을 하나씩 되돌리세요.

절대압력에서 진공압으로 되돌아가기 · kPa를 mmHg로 바꾼 뒤 표준대기압 760에서 뺍니다. 대기압이 따로 주어지면 그 값을 씁니다.

$$P_{진공}(\text{mmHg}) = 760 - \frac{P_{절대}(\text{kPa}) \times 760}{101.325}$$

빼 놓은 배관 길이를 다시 더하기 · l=L-2(A-a). 큰 L을 찾으려면 빼 두었던 2(A-a)를 양쪽에 더합니다.

$$L = l + 2 \times (A - a)$$

굽힘 곡선 길이도 전체에서 직선을 빼면 됩니다 · 전체=직선 a+직선 b+곡선. 전체에서 두 직선의 몫을 빼면 곡선 길이입니다.

$$\text{곡선 길이} = L - a - b$$

진공압에서 절대압력

$$P_{절대} = \frac{(760 - P_{진공}) \times 101.325}{760}\ \text{kPa}$$

기호 P진공: 대기압보다 얼마나 낮은지(mmHg) / P절대: 완전 진공 0을 기준으로 남은 압력(kPa) / 760 mmHg와 101.325 kPa: 같은 표준대기압을 다른 단위로 쓴 값 / 101.325/760: mmHg 1을 kPa로 바꾸는 비율

단위 mmHg × (kPa/mmHg) = kPa. mmHg는 나뉘고 kPa만 남습니다.

문제 33 | 기초 연습

진공압이 300 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

해설 33 | 풀이

진공압 300은 대기압에서 빠진 양입니다. 남은 압력은 760-300=460 mmHg. 101.325÷760은 mmHg를 kPa로 바꾸는 비율입니다.

계산값 61.328289…에서 셋째 숫자 8을 보고 반올림하면 61.33입니다.

$$P_{절대} = \frac{(760 - 300) \times 101.325}{760} \approx 61.33\ \text{kPa}$$

답 61.33 kPa

주의 게이지압이 양수인 문제는 대기압에 더합니다. 이 식은 진공압과 표준대기압을 준 조건입니다.

문제 34 | 심화 연습

진공압이 380 mmHg일 때 절대압력을 kPa로 구하세요. 표준대기압은 760 mmHg=101.325 kPa입니다.

해설 34 | 풀이

남은 절대압력은 760-380=380 mmHg. 대기압의 절반이므로 101.325÷2=50.6625 kPa → 50.66 kPa입니다.

$$P_{절대} = \frac{(760 - 380) \times 101.325}{760} \approx 50.66\ \text{kPa}$$

답 50.66 kPa

주의 게이지압이 양수인 문제는 대기압에 더합니다. 이 식은 진공압과 표준대기압을 준 조건입니다.

굽힌 배관의 길이

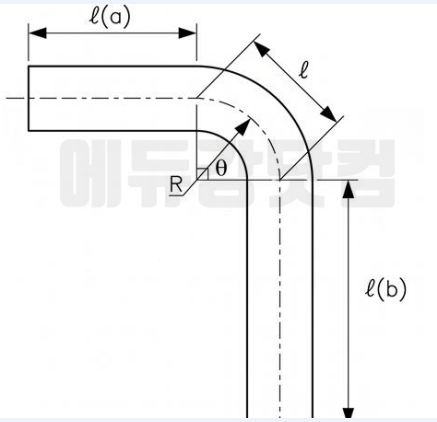
$$L = a + b + 2 \times \pi \times R \times \frac{\theta}{360}$$

기호 L: 직선과 곡선을 합친 전체 길이(mm) / a, b: 그림에서 정한 두 직선부 길이(mm) / R: 배관 중심선의 굽힘 반지름(mm) / θ(세타) : 굽힌 각도(도) / π(파이): 원주율, 약 3.14159. 문제에 없더라도 원의 둘레 공식에 쓰는 수

단위 2 × π × mm × (도/도) = mm. 각도끼리 나뉘고 π와 2에는 단위가 없습니다. mm + mm + mm = mm.

문제 35 | 2026년 1회 6번

그림처럼 배관을 굽힐 때 실제 배관의 전체 길이(mm)를 구하시오. (단, ℓ(a)=350 mm, ℓ(b)=500 mm, R=150 mm, θ=90°이다.)



해설 35 | 풀이

직선은 350+500=850 mm. 곡선은 원 둘레 2×π×150 중 90÷360=1/4이므로 235.619… mm입니다. 둘을 더합니다. π는 원주율, 360은 한 바퀴 각도입니다.

$$L = 350 + 500 + 2 \times \pi \times 150 \times \frac{90}{360} \approx 1{,}085.62\ \text{mm}$$

답 1,085.62 mm

주의 그림의 a,b가 이미 접선까지의 직선 길이인지 확인합니다. 중심거리라면 접선 길이를 먼저 빼야 합니다.

나사이음 강관 길이 공식

왜 이 계산? 한쪽에서 줄어드는 길이는 A-a입니다. 양쪽에 있으므로 두 배를 중심거리에서 뺍니다.

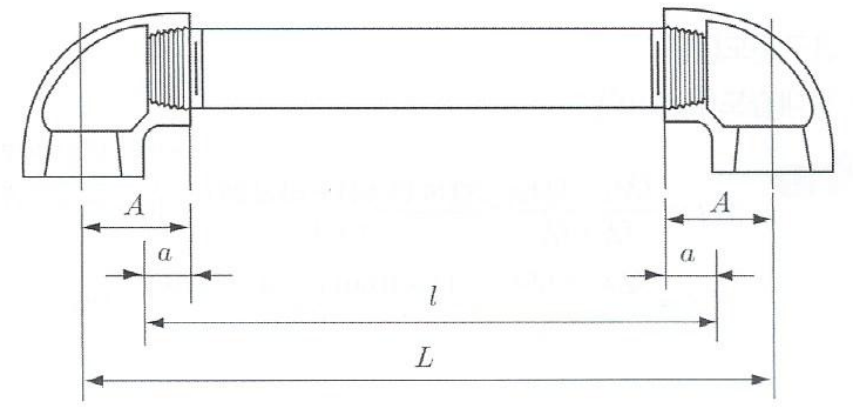
l = L - 2 × (A - a)

기호 l(소문자 엘): 실제로 자를 관 길이 / L(대문자 엘): 양쪽 이음쇠 중심 사이 거리 / A: 엘보 중심에서 끝까지의 길이 / a: 관이 이음쇠에 들어가는 나사 물림길이 / 2: 같은 보정을 왼쪽과 오른쪽 두 군데 적용한다는 뜻

단위 L, A, a를 전부 mm로 넣으면 mm - 2×(mm-mm) = mm입니다. 단위 없는 2를 곱해도 mm는 그대로입니다.

문제 36 | 2024년 3회 10번

아래 그림은 강관의 나사이음시 사용되는 배관도이다. 그림에서 l 의 길이를 구할 때 공식 을 쓰시오.



해설 36 | 풀이

판단 수치가 없는 공식 쓰기 문제입니다. l과L, A와a는 대소문자를 구별해야 합니다. 2는 양쪽 이음쇠 두 군데를 뜻합니다.

한쪽에서 빼는 길이는 A-a입니다.

왼쪽과 오른쪽을 합쳐 2×(A-a)입니다.

따라서 자를 길이 l=L-2(A-a). 수치가 없으므로 숫자를 임의로 넣지 않고 공식으로 답합니다.

근거: 기존 복원·연습 자료와 사용자 제공 채점 안내를 대조했습니다. 반올림 예외는 각 문항에 표시하며, 이번 식의 미사용 값도 다른 소문항에는 필요할 수 있습니다.

원문 열기: 열량·비열 / 상태 변화·잠열 / SI 환산·표준대기압 / 펌프 상사법칙